



FİLO VE KİYİ PERSONELİ EĞİTİMİ

Risk Değerlendirmesi ve Tehlike Tanımlama Eğitimi

Tehlikeleri zarar oluşturmadan önce tanımlama, oluşturdukları riski puanlama ve kontrol etme, ve bu değerlendirmeyi iş boyunca güncel tutma.

ISM Kodu

Şirket SMS

STCW

Ele Alacağımız Konular

01

Risk Değerlendirmesinin Temelleri

Risk değerlendirmesi nedir ve arkasındaki ISM Kodu yükümlülüğü

02

Tehlike Tanımlama Teknikleri

Tehlikeleri onlar sizi bulmadan önce bulmak

03

Risk Matrisi

Olasılık x şiddet ile risk puanlaması

04

Kontrol Hiyerarşisi

Ortadan kaldırmadan KKD'ye kadar

05

Toolbox Talk (İş Öncesi Brifing)

İş başlamadan önce mürettebatı bilgilendirmek

06

İş İzni Sistemleri

Yüksek riskli işler için resmi yetkilendirme

07

Kayıt Tutma ve İnceleme

Kayıtları dürüst ve güncel tutmak



BÖLÜM 1

Risk Değerlendirmesinin Temelleri

01

ISM Kodu, iş başlamadan önce — bir şeyler ters gittikten sonra değil — tehlikelerin sistematik olarak tanımlanmasını neden şart koşar.

ISM Kodu Yükümlülüğü

Risk değerlendirmesi bir evrak işi değildir — ISM Kodu'nun şart koştuğu Emniyet Yönetim Sisteminin temel bir unsurudur.

- ISM Kodu 1.2.2.2 maddesi, Şirketin gemilerine, personeline ve çevreye yönelik tüm tanımlanmış riskleri değerlendirmesini ve uygun tedbirleri belirlemesini şart koşar.
- Unsur 7 (Gemide Yürütülen Operasyonlar), operasyonların güvenli yürütülmesi için prosedürler gerektirir; bu, rutin dışı veya alışılmadık görevler için risk değerlendirmesini de kapsar.
- Unsur 8 (Acil Duruma Hazırlık) da doğrudan risk değerlendirmesi üzerine kuruludur: tatbikat yapmadan önce gemide olası acil durumların belirlenmesi.
- STCW yeterli tabloları, zabıtların ve gemi adamlarının kendi disiplinlerinde tehlikeleri tanımlama ve güvenli çalışma uygulamalarını gösterebilme yeteneğini şart koşar.
- Şirket SMS'i bu gereklilikleri pratik bir forma dönüştürür: rutin dışı veya yüksek riskli işler başlamadan önce bir risk değerlendirmesi (RA) tamamlanmalı ve gözden geçirilmelidir.



Makul Olarak Uygulanabilirlik

Kontroller riski 'makul olarak uygulanabilir olduğu ölçüde düşük' seviyeye indirmelidir — bir kontrolün maliyeti, zamanı ve emeği, sağladığı gerçek risk azalmasıyla tartılmalıdır.

TEMEL SÜREÇ

Üç Adım, Tek Süreç

Her risk değerlendirmesi, ister basit ister karmaşık olsun, aynı üç adımlı mantığı izler.

1

Tanımlama — görevi adımlara ayırın ve her adımdaki tehlikeleri bulun

2

Değerlendirme — risk seviyesini belirlemek için her tehlikenin olasılığını ve şiddetini puanlayın

3

Kontrol — kontrol hiyerarşisini uygulayın, değerlendirmeyi kaydedin ve etkinliğini izleyin

Her Mürettebat Üyesinin Bilmesi Gereken Terimler

Ortak bir terminoloji, risk değerlendirmelerinin filo genelinde tutarlı olmasını sağlar.



Tehlike

İnsanlara, gemiye, yüke veya çevreye zarar verme potansiyeli taşıyan her şey.



Risk

Bir tehlikenin zarara yol açma olasılığı ile bu zararın şiddetinin bileşimi.



Olasılık

Mevcut kontroller göz önüne alındığında, tehlikenin fiilen bir olaya yol açma ihtimalinin ne kadar yüksek olduğu.



Şiddet

Tehlike bir olaya yol açıyorsa, sonucun ne kadar ciddi olacağı.



BÖLÜM 2

Tehlike Tanımlama Teknikleri

02

Kısa bir bakışın gözden kaçıracağı tehlikeleri ortaya çıkarmak için sistematik yöntemler.

Tehlikeleri Onlar Sizi Bulmadan Önce Bulmak

Tek bir yöntem her şeyi yakalayamaz — etkili tehlike tanımlaması birkaç kaynağı bir araya getirir.

- İşi ayrı adımlara bölün ve her birini gözden geçirerek o noktada nelerin ters gidebileceğini sorun.
- Çalışma alanını, ekipmanı ve erişim yollarını, hafızada 'genellikle nasıl görüldüğüne' değil, görevden hemen önce fiilen inceleyin.
- Bu gemide ve filo genelinde benzer işlere ait ramak kala ve olay raporlarını, başkalarının zaten karşılaştığı tehlikeler için gözden geçirin.
- Görevi fiilen yürütecek mürettebat üyelerine danışın — onların uygulamalı deneyimi, tek başına bir prosedürün gözden kaçırabileceği tehlikeleri ortaya çıkarır.
- O makine veya operasyon için zaten belgelenmiş tehlikeler açısından ekipman kılavuzlarını, üretici uyarılarını ve Şirket SMS'ini kontrol edin.



Bakın, Sonra Tekrar Bakın

Koşullar iş sırasında değişir — hava durumu, aydınlatma, yakındaki çalışmalar, yorgunluk. Tehlike tanımlama tek seferlik bir adım değildir; görev sürdüğü sürece devam eder.

Dört Pratik Teknik

Bu teknikler birbirinin alternatifi değil, birlikte kullanılır.



İş Tehlike Analizi (JHA)

Bir görevi ardışık adımlara ayırır ve her adım için özel tehlike ile kontrolü tanımlar.



Çalışma Alanı Gezici Denetimi

İş başlamadan hemen önce çalışma alanının, ekipmanın ve erişimin fiziksel olarak incelenmesi.



Ramak Kala ve Olay İncelemesi

Zaten zarar vermiş veya vermeye ramak kalmış tehlikeler için Şirketin kendi raporlama verilerini tarar.



Mürettebat İstişaresi

Yeni katılanların taze bakış açısı dahil, işi yapacak kişilerin doğrudan deneyiminden yararlanır.

Gemide Yaygın Tehlike Kategorileri

Her kategoriye sırayla incelemek, bir tehlike türünün tamamen gözden kaçırılma olasılığını azaltır.

M

Mekanik — hareketli parçalar,
sıkışma noktaları, düşen veya
kayan yükler

E

Elektrik — canlı devreler, hasarlı
kablolar, yetersiz izolasyon

K

Kimyasal — yakıtlar, temizlik
maddeleri, yük kalıntıları, buharlar

i

İnsan Faktörleri — yorgunluk,
iletişim, aşinasızlık, iş yükü



BÖLÜM 3

Risk Matrisi

Bir tehlikeyi sayıya dönüştürmek: olasılık ve şiddet birleşerek risk seviyesini ve gereken tepkiyi nasıl belirler.

03

YÖNTEM

Olasılık x Şiddet

Risk matrisi her tehlikeye tutarlı, karşılaştırılabilir bir puan verir.

- Her tehlike iki bağımsız ölçekte puanlanır: gerçekleşme olasılığı ve gerçekleşmesi halinde sonucun şiddeti.
- Çoğu Şirket SMS matrisi 5x5 bir tablo kullanır; olasılık ve şiddet her biri 1'den (nadir / önemsiz) 5'e (neredeyse kesin / felaket) kadar puanlanır.
- Risk puanı iki derecelendirmenin çarpımıdır — hafif sonuçlu olası bir olay, ciddi sonuçlu nadir bir olayla aynı puanı alabilir.
- Puanlama, hiçbir kontrol olmayan teorik en kötü senaryoyu değil, halihazırda mevcut kontrollerle birlikte riski yansıtmalıdır.
- Ekip bir puan konusunda anlaşamazsa, anlaşmazlık çözülene kadar normalde daha yüksek (daha ihtiyatlı) derecelendirme kullanılmalıdır.



Tutarlılık Önemlidir

Tam sayılar, tutarlı şekilde uygulanmalarından daha az önemlidir — bir 4 puanı makine dairesinde de güvertede de aynı anlama gelmelidir.

DERECELENDİRME ÖLÇEKLERİ

Olasılık ve Şiddet Seviyeleri

Şirketin risk değerlendirmelerinde kullanılan tipik 5 puanlık bir ölçek.

Puan	Olasılık	Şiddet
1	Nadir — pratikte hiç beklenmiyor	Önemsiz — yaralanma yok, iş kaybı yok
2	Olası Değil — oluşabilir ama beklenmiyor	Hafif — sadece ilk yardım
3	Mümkün — bir noktada oluşabilir	Orta — iş günü kaybına yol açan yaralanma
4	Muhtemel — sonunda oluşması beklenir	Ciddi — ağır yaralanma veya hasar
5	Neredeyse Kesin — çoğu durumda beklenir	Felaket — ölüm, geminin kaybı

RİSK BANTLARI

Puandan Gerekli Eyleme

Ortaya çıkan puan, her biri kendi asgari tepkisi tanımlanmış bantlara ayrılır.

Düşük

Mevcut rutin kontroller yeterlidir;
standart tedbirlerle devam edin

Orta

Ek kontroller gerekli; amir veya
Vardiya Zabiti tarafından gözden
geçirme

Yüksek

İş devam etmeden önce kıdemli
zabit / Kaptan onayı gerekli

Aşırı

İşi durdurun; başka bir eylemden
önce Kaptana ve Şirket DPA'sına
bildirin



BÖLÜM 4

Kontrol Hiyerarşisi

Tüm kontroller eşit derecede etkili değildir — hiyerarşi bunları en güvenilirden en az güvenilirle doğru sıralar.

04

Ortadan Kaldırmadan KKD'ye

Kontrol hiyerarşisi, kontrol seçeneklerini uygulanma kolaylığına göre değil, riski ne kadar güvenilir şekilde azalttıklarına göre sıralar.

- Hiyerarşide üst sıradaki kontroller tehlikenin kendisini ortadan kaldırır veya azaltır; alt sıradaki kontroller, insanların her koşulda, her seferinde doğru davranmasına bağlıdır.
- Yetkin bir risk değerlendirmesi, daha alt sıradaki bir kontrolle yetinmeden önce her seviyeyi sırasıyla, en üstten başlayarak değerlendirir.
- Pratikte çoğu gerçek iş, tek bir tedbir yerine birkaç seviyeden kontrollerin bir kombinasyonunu kullanır.
- Kişisel koruyucu donanım (KKD), son savunma hattıdır — yalnızca tüm üst seviye kontroller zaten uygulandıktan sonra kişiyi korur.
- Ortadan kaldırılabilir veya mühendislik yoluyla giderilebilecek bir tehlike için tek kontrol olarak KKD'yi seçmek, yaygın ve ciddi bir risk değerlendirmesi hatasıdır.



KKD Bir İkame Değildir

KKD yalnızca doğru giyildiğinde, düzgün oturduğunda ve bakımı yapıldığında işe yarar — bu, üst seviye kontrollerin paylaşmadığı tek bir hata noktasıdır.

Kontrol Hiyerarşisi

En üstte en etkili kontrol, en altta en az etkili kontrol olacak şekilde sıralanmıştır.



1. Ortadan Kaldırma

Tehlikeyi tamamen ortadan kaldırın — örneğin, yükseklikte değil güverteden bir görevi yapmak.



2. İkame

Tehlikeyi daha az tehlikeli bir şeyle değiştirin, örneğin daha güvenli bir temizlik kimyasalı.



3. Mühendislik Kontrolleri

İnsanları koruma, havalandırma, kilitleme sistemleri veya bariyerlerle tehlikeden ayırın.



4. İdari Kontroller

Çalışma şeklini değiştirin: prosedürler, izinler, eğitim, işaretleme ve gözetim.



5. KKD

Tüm üst seviye kontroller uygulandıktan sonra son katman olarak bireyi koruyun.

Doğru Kontrolleri Seçmek

Kontrollerin ele alınma sırası, hangi kontrollerin seçildiği kadar önemlidir.



Yapın

- Hiyerarşinin en üstünden başlayın ve bir seferde bir seviye aşağı inin
- Uygulanabilir olduğunda birden fazla seviyeden kontrolleri birleştirin
- Yalnızca hangi kontrolün seçildiğini değil, daha üst bir kontrolün neden elenmiş olduğunu da kaydedin
- Daha üst seviye bir kontrolün o zamandan beri uygulanabilir hale gelip gelmediğini gözden geçirin



Yapmayın

- En hızlı seçenek olduğu için doğrudan KKD'ye atlamayın
- Bir zamanlar işe yarayan bir kontrolün her zaman etkili kalacağını varsaymayın
- İdari kontrolleri (işaretler, prosedürler) fiziksel bir bariyerin yerine geçen bir şey olarak görmeyin
- Kontrolün fiilen uygulandığını kontrol etmeden değerlendirmeyi kapatmayın



BÖLÜM 5

Toolbox Talk (İş Öncesi Brifing)

İş yerinde yapılan kısa bir brifing, yazılı bir risk değerlendirmesini ortak bir anlayışa dönüştürür.

05

AMAÇ

İş Başlamadan Önce Mürettebatı Bilgilendirmek

Toolbox talk, kâğıt üzerindeki risk değerlendirmesinin ekibin zihninde ortak bir plana dönüştüğü noktadır.

- Göreve fiilen katılacak herkesin hazır bulunduğu, görevden hemen önce, iş yerinde veya yakınında yapılır.
- Ekibi görev adımları, tanımlanan tehlikeler, mevcut kontroller ve her kişinin bireysel rolü konusunda bilgilendirir.
- Her ekip üyesine, yazılı değerlendirmenin öngörmediği bir tehlike veya koşulu gündeme getirme fırsatı verir.
- Risk değerlendirmesinin gerektirdiği KKD, alet ve ekipmanın fiilen elde ve kullanılabilir durumda olduğunu teyit eder.
- Görev kesintiye uğrayıp yeniden başladığında, ekip değiştiğinde veya koşullar önemli ölçüde değiştiğinde tekrarlanır.



İşi Durdurma Yetkisi

Rütbesi ne olursa olsun her mürettebat üyesi, yeni veya değerlendirilmemiş bir tehlike ortaya çıktığı anda işi durdurma yetkisine ve yükümlülüğüne sahiptir.

İÇERİK

İyi Bir Toolbox Talk Neleri Kapsar

Tutarlı bir yapı, toolbox talk'ları kısa, faydalı ve tekrarlanması kolay tutar.



Görev ve RA Gözden Geçirme

İşin kapsamının ve risk değerlendirmesinin temel bulgularının hızlı bir özeti.



Tehlikeler ve Kontroller

Bugün beklenen belirli tehlikeler ve ekibin fiilen kullanacağı kontroller.



Roller ve Haberleşme

Kimin ne yapacağı ve ekibin acil durum sinyalleri dahil nasıl haberleşeceği.



İşi Durdurma Yetkisi

Beklenmedik bir şey ortaya çıkarsa herkesin işi durdurabileceğinin hatırlatılması.

Etkili Bir Toolbox Talk Yürütmek

Brifingin nasıl yürütüldüğü, davranışı değiştirip değiştirmeyeceğini veya bir formaliteye dönüşüp dönüşmeyeceğini belirler.



Yapın

- Kısa tutun, bugünün işine özgü olsun ve fiilen iş yerinde yapın
- Açık uçlu sorular sorun ve tüm katılımcıları sadece dinlemeye değil konuşmaya davet edin
- Başlamadan önce gerekli KKD ve ekipmanın fiziksel olarak orada olduğunu teyit edin
- Katılımı ve yazılı RA'da bulunmayan gündeme gelen tehlikeleri kaydedin



Yapmayın

- Tartışma yerine risk değerlendirmesini kelimesi kelimesine yüksek sesle okumayın
- Brifingi mürettebatın gerçek çalışma alanını göremeyeceği bir yerde yapmayın
- 'Bu işi yüzlerce kez yaptık' diyerek brifingi atlamayın
- Bir katılımcı henüz ele alınmamış bir tehlike gündeme getirirse devam etmeyin



BÖLÜM 6

İş İzni Sistemleri

Gemideki en yüksek riskli işler için resmi, imzalı yetkilendirme — toolbox talk'ın ötesinde ikinci bir kontrol katmanı.

06

AMAÇ

Ne Zaman İzin Gereklidir

İş izni (PTW), bir işin belirli tedbirlerinin başlamadan önce yerinde olduğunun resmi, belgelenmiş bir kontrolüdür.

- Kapalı mahal girişi, sıcak çalışma, yükseklikte veya bordada çalışma ve elektriksel izolasyon gibi tanımlanmış yüksek riskli çalışma kategorileri için gereklidir.
- İşin kendisini, zaman aralığını, gerekli tedbirleri ve işi yürütmeye yetkili kişileri belirtir.
- Yalnızca gerekli kontroller — gaz testi, izolasyon, alan hazırlığı — fiilen tamamlandıktan sonra sorumlu bir zabıt tarafından verilir.
- Yalnızca belirtilen koşullar ve zaman dilimi için geçerlidir; kapsam veya koşullardaki herhangi bir değişiklik iznin yeniden düzenlenmesini gerektirir.
- Tamamlandığında resmi olarak kapatılmalı, alanın güvenli hale getirildiği ve ekipmanın normal duruma döndürüldüğü teyit edilmelidir.



Kapalı Mahal Girişi

Kapalı mahal giriş izinleri, girişten önce atmosfer testi ve boyunca sürekli izleme ile girişte her zaman görevli bir gözcü bulundurulmasını gerektirir.

KATEGORİLER

Yaygın İş İzni Kategorileri

Her kategori kendi özel ön kontrollerini ve tedbirlerini taşır.

İzin Türü	Tipik Tehlike	Temel Tedbir
Kapalı Mahal Girişi	Oksijen yetersizliği, toksik veya yanıcı gaz	Atmosfer testi ve sürekli izleme
Sıcak Çalışma	Kıvılcım veya ısıdan yangın, patlama	Yangın gözcüsü, alan temizliği, hazır yangın söndürücü
Yükseklikte / Bordada Çalışma	Yüksekten düşme, denize adam düşmesi	Emniyet kemeri, can halatı, gözcü, sakın hava
Elektriksel İzolasyon	Elektrik çarpması, beklenmeyen yeniden enerjilenme	Kilitleme / etiketleme ve voltaj doğrulaması

ROLLER

İzin Sisteminde Kim Ne Yapar

Bir izin, onu imzalayan kişiden daha fazlasını içerir — net roller sistemi güvenilir kılar.



İzin Veren

Tedbirlerin yerinde olduğunu doğrulayan ve işi yazılı olarak yetkilendiren sorumlu zabıt.



Uygulayan Yetkili

Sahadaki sorumlu kişi; işin izin verildiği şekilde yürütülmesinden sorumludur.



Gözcü

Bir şeyler ters giderse alarmı vermek ve yardım etmek üzere giriş noktasında veya çalışma alanında konumlanır.



Kaptan / Sorumlu Zabıt

Koşullar değişirse bir izni herhangi bir anda askıya alma veya iptal etme genel yetkisine sahiptir.



BÖLÜM 7

Kayıt Tutma ve İnceleme

Risk değerlendirmesi yaşayan bir belgedir — değeri, doğru kaydedilmesine ve yeterince sık gözden geçirilmesine bağlıdır.

07

Değerlendirmeyi Kaydetmek

İyi kaydedilmiş bir değerlendirme, herkesin işin risklerini yeniden keşfetmeden anlamasını sağlar.

- Görevi, tanımlanan tehlikeleri, olasılık ve şiddet puanlarını ve her tehlike için seçilen kontrolleri kaydedin.
- Değerlendirmeye katılan kişileri ve yapıldığı tarihi, onaylayan zabitle birlikte belirtin.
- Kaydı, Şirket SMS'inin belirlediği format ve saklama süresine uygun olarak tüm mürettebatın erişebileceği bir formatta tutun.
- Genel bir risk değerlendirmesi belirli bir iş için uyarlanabilir, ancak bu uyarlamanın kendisi varsayılmak yerine kaydedilmelidir.
- Okunaksız, eksik veya kopyala-yapıştır değerlendirmeler, denetçiler ve Liman Devleti Kontrolü (PSC) müfettişleri tarafından zayıf bir emniyet kültürünün kanıtı olarak değerlendirilir.



Şahsen imzalayın

Her katılımcı değerlendirmeyi anladığını imzalamalı veya başka şekilde teyit etmelidir — ortak bir imza listesi bireysel anlayışla aynı şey değildir.

Bir Risk Değerlendirmesi Ne Zaman Gözden Geçirilir

Bir risk değerlendirmesi asla sadece dosyalanıp unutulmamalıdır.

Önce

Daha önce değerlendirilmiş bir işin rutin dışı, farklı veya alışılmadık bir versiyonundan önce

Sonra

İş sırasında veya sonrasında herhangi bir olay, ramak kala veya beklenmedik durumdan sonra

Periyodik

Hiçbir şey ters gitmemiş olsa bile Şirket SMS'inde tanımlanan aralıkta

Kayıttan Sürekli İyileştirmeye

Kaydedilen değerlendirmeler yalnızca ilgili iş dosyasını değil, daha geniş emniyet yönetim sistemini de besler.



Saklama ve Erişim

Tamamlanan değerlendirmeler saklanır ve denetim, soruşturma ve gelecekteki referans için erişilebilir kalır.



İç Denetim ve Doğrulama

İç denetimler ve Kaptan incelemeleri, değerlendirmelerin gemide fiilen olanları yansıttığını kontrol eder.



Çıkarılan Dersler

Olay ve ramak kala bulguları, filo genelindeki genel risk değerlendirmelerine geri bildirilir.



Mürettebat Geri Bildirimi

Gerçek çalışma koşullarıyla uyuşmayan değerlendirmelere ilişkin mürettebat girdisi aktif olarak aranır ve değerlendirilir.



EĞİTİM TAMAMLANDI

Kâğıt üzerinde değerlendirilen bir risk, mürettebatı yalnızca anlaşıldığında, uygulandığında ve güvertede canlı tutulduğunda korur.

Şirket DPA'sı — 7/24 acil durum hattı

En Yakın RCC / MRCC — VHF Kanal 16 / DSC üzerinden

Filo Emniyet Departmanı — mng@gloryship.com.tr